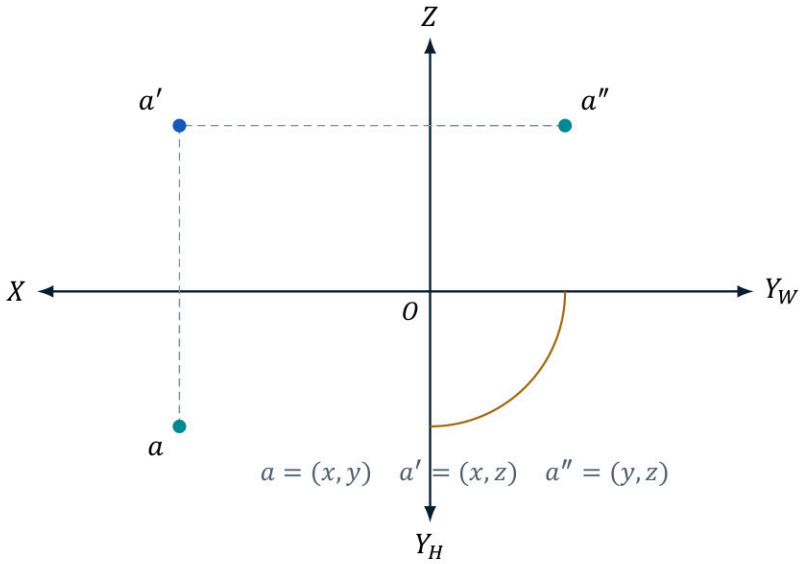
ENGINEERING DRAWING / DESCRIPTIVE GEOMETRY

点的三面正投影

四面手写笔记精讲 · 典型题·详细解答



10 道单选· 5 道填空· 10 道大题

第一角教学配置｜全部题目原创改编｜公式、作图、验算与易错点全展开

编制日期：2026-07-26

读者说明

依据与边界

本书把用户提供的四页手写笔记转换为规范、可检索、可编译的知识文本，并以此为核心生成 **10 道单项选择题、5 道填空题和 10 道大题**。练习只吸收公开标准与高校课程中的知识框架，题干、数值、选项和解答均重新设计，未逐字照录网络题库。

统一约定

- 采用中国工程制图课堂常用的**第一角三面投影教学配置**：V 面不动，H 面绕OX 向下转90°，W 面绕OZ 向右转90°。
- 正方向取$+x$ 向左、$+y$ 向前、$+z$ 向上。
- 空间点用大写字母$A, B, \ldots$；水平、正面、侧面投影分别用a, a', a''。
- 除非题目另有说明，长度单位均为mm。坐标是有符号量，点到平面的距离是非负量，因此一般写绝对值。

易错点

本书中的$a = (x, y)$、$a' = (x, z)$、$a'' = (y, z)$ 表示各投影**保留的空间坐标分量**，不是说三个已经展开的投影面共享同一套纸面(X, Y) 坐标。这个区别对OY_H / OY_W 和负坐标题尤其重要。

难度与覆盖

题型	总数	基础	中等	提高
单项选择题	10	4	4	2
填空题	5	2	2	1
大题	10	2	6	2
合计	25	8（32%）	12（48%）	5（20%）

覆盖面包括：投影面与投影轴、正投影本质、坐标与投影、两投影求第三投影、点到面的距离、投影面与投影轴上的特殊点、两点相对位置、三类重影点、可见性、投影相容性、错误诊断及逆向距离方程。

目录

读者说明 i

第一章 四页手写笔记的规范重编码 1

1.1 重编码原则 . . . 1

1.2 图片 1：三面投影的形成、展开与规律 . . . 1

1.2.1 三投影面体系 . . . 1

1.2.2 投影面的展开 . . . 2

1.2.3 图片 1 中的三条核心规律 . . . 2

1.3 图片 2：由两投影求第三投影；投影与坐标 . . . 3

1.3.1 已知a, a'求a'' . . . 3

1.3.2 坐标与点到投影面的距离 . . . 3

1.4 图片 3：由坐标完成三投影；特殊位置点 . . . 4

1.4.1 原图例题的规范写法 . . . 4

1.4.2 投影面、投影轴与原点上的点 . . . 4

1.5 图片 4：相对位置、重影点与可见性 . . . 5

1.5.1 两点的相对位置 . . . 5

1.5.2 重影点 . . . 5

第二章 公式、证明与解题方法 7

2.1 正投影的线性代数表达 . . . 7

2.2 “两投影确定第三投影”的充分必要条件 . . . 7

2.3 点到平面的距离为什么取绝对值 . . . 8

2.4 两点真距离与三面投影长度 . . . 8

2.5 重影与可见性的统一算法 . . . 9

2.6 全章一页公式表 . . . 9

第三章 典型练习题 10

3.1 单项选择题（共 10 题） . . . 10

3.2 填空题（共 5 题） . . . 13

3.3 大题（10 题） . . . 14

第四章 极详细答案与逐步推导 19

4.1 单项选择题答案与解析 . . . 19

4.2 填空题答案与解析 28
4.3 大题详解 32

第五章 检索来源、标准依据与准确性校验 54
5.1 检索方法与使用边界 54
5.2 核心来源 54
5.3 最终一致性清单 55

结语：把口诀还原成坐标 56

第一章　四页手写笔记的规范重编码

1.1　重编码原则

“重编码”不是对手写字形做机械复刻，而是保留原笔记的知识顺序、符号和例题，同时做三类规范化：

1. 将“反应坐标”统一改为工程制图语境中的“**反映坐标**”；
2. 将模糊的下标规范为$OY_H, OY_W, a_{yH}, a_{yW}$；
3. 对原图未展开的条件补足前提，例如把$x = d(A, W)$严谨地写成$d(A, W) = |x|$，并说明正坐标区域可去绝对值。

1.2　图片 1：三面投影的形成、展开与规律

1.2.1　三投影面体系

定义与结论

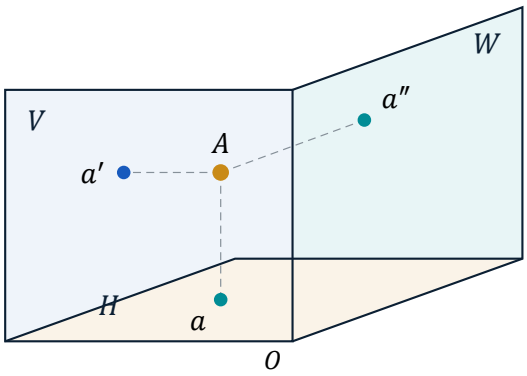
三个两两垂直的投影面为：

$$H：水平投影面，\qquad V：正立投影面，\qquad W：侧立投影面.$$

它们两两相交形成

$$OX = H \cap V,\qquad OY = H \cap W,\qquad OZ = V \cap W,$$

三个投影面共同相交于投影原点O。



三条投射线分别
垂直于对应投影面；
同一空间点产生
三个平面投影。

图 1.1: 点A的三面正投影形成示意（重绘，不按比例）

空间点A向三个投影面作垂直投射，得到：

$$a = P_H(A) \in H,\qquad a' = P_V(A) \in V,\qquad a'' = P_W(A) \in W.$$

其中a, a', a''是同一空间点在不同面上的像，不是三个空间点。

1.2.2 投影面的展开

1. V 面保持不动；
2. H 面绕OX 轴向下旋转90°；
3. W 面绕OZ 轴向右旋转90°。

空间中的同一条OY 轴在展开图上分成两条射线：

$$OY_H \subset H, \qquad OY_W \subset W.$$

它们只在原点O 相交。这正是“宽度转移”需要圆弧或45° 换向线的原因。

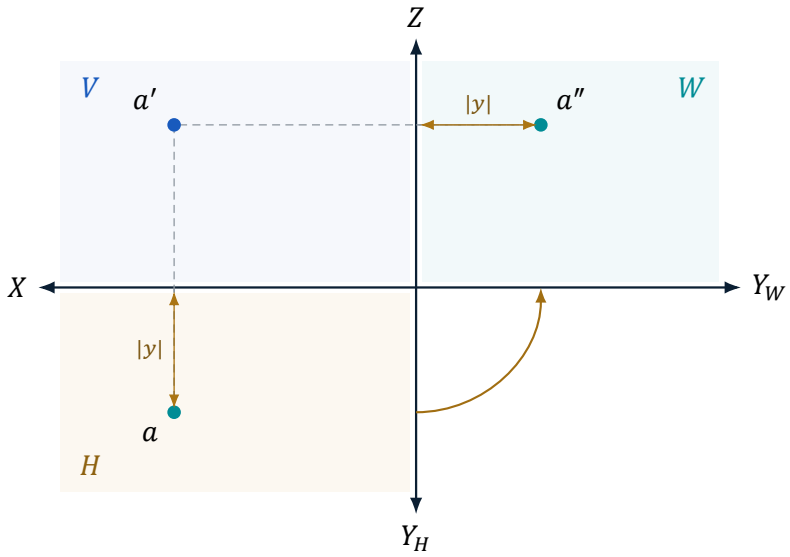


图 1.2: 展开后三投影的对正、平齐和等宽关系

1.2.3 图片 1 中的三条核心规律

$$aa' \perp OX, \qquad a'a'' \perp OZ, \qquad d(a, OX) = d(a'', OZ) = |y|.$$

原笔记写作$aa_x = a''a_z$。这里a_x 与a_z 分别是相关投影连线在OX、OZ 上的垂足，因此该式与

$$d(a, OX) = d(a'', OZ)$$

含义相同，都是“宽相等”。

1.3 图片 2：由两投影求第三投影；投影与坐标

1.3.1 已知a, a' 求a''

原理

$$a = (x, y), \qquad a' = (x, z)$$

给出了全部三个坐标x, y, z。只要两个已知投影的公共x 坐标一致，第三投影就唯一：

$$\boxed{a'' = (y, z)}.$$

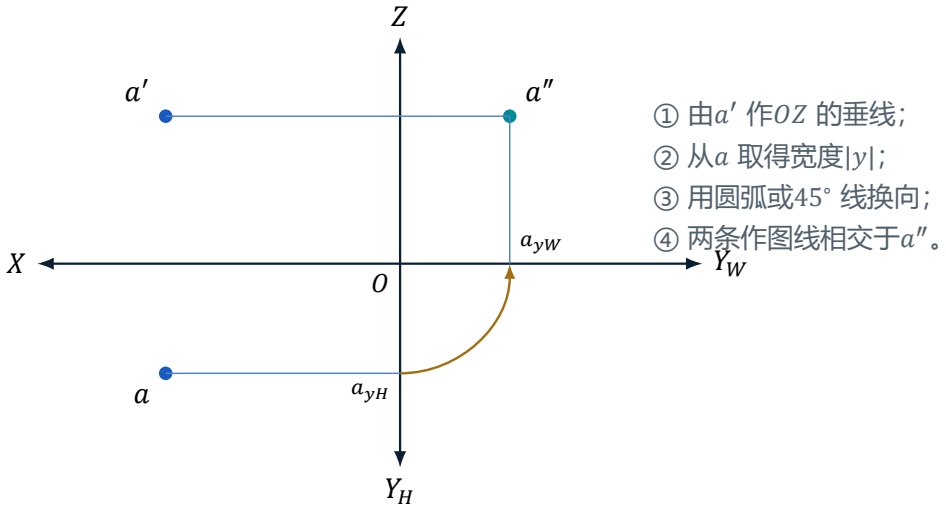


图 1.3: 由水平、正面投影求侧面投影

验算

求得a'' 后必须同时满足

$$a'a'' \perp OZ, \qquad d(a'', OZ) = d(a, OX).$$

只满足其中一条，仍可能把高度或宽度画错。

1.3.2 坐标与点到投影面的距离

设$A(x, y, z)$。严格关系为

$$d(A, W) = |x|, \qquad d(A, V) = |y|, \qquad d(A, H) = |z|.$$

绝对值不可随意省略，因为距离永远非负；只有当题目限定

$$x \geq 0, \qquad y \geq 0, \qquad z \geq 0$$

时，才可直接把距离写成x, y, z。

1.4 图片 3：由坐标完成三投影；特殊位置点

1.4.1 原图例题的规范写法

原图给出：

$$A(20,15,30).$$

因此

$$a=(20,15),\qquad a'=(20,30),\qquad a''=(15,30).$$

在展开图上，a,a' 对正，a',a'' 平齐，a,a'' 的宽度均为15 mm。

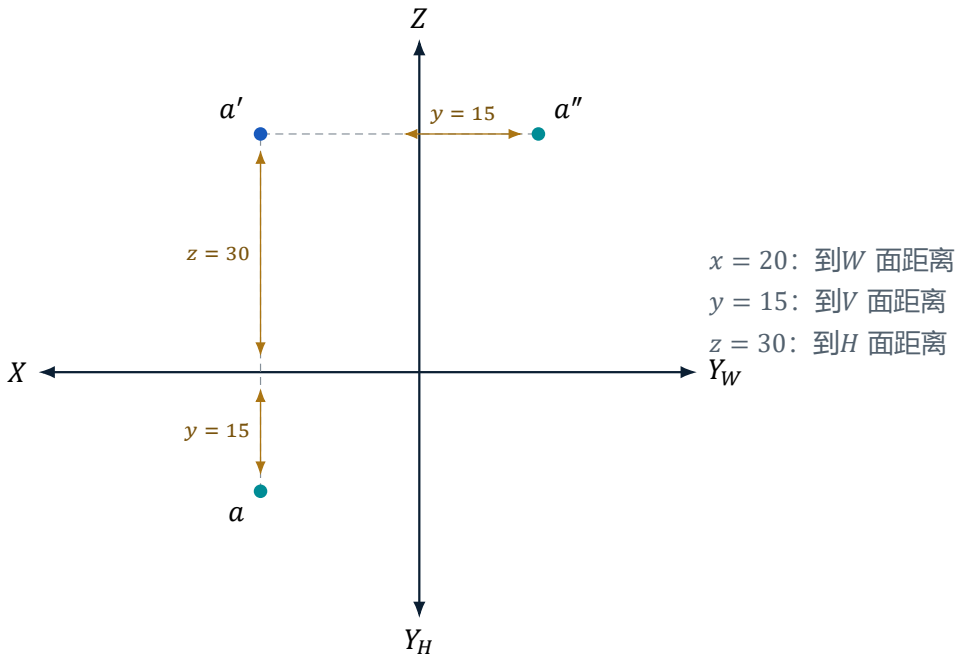


图 1.4: 原图坐标例题$A(20,15,30)$ 的规范重绘

1.4.2 投影面、投影轴与原点上的点

图片 3 的下半页先画了一个位于H 面上的点A，再画了一个位于$OZ=V\cap W$ 轴上的点B。规范关系分别是

$$A\in H\Longrightarrow A\equiv a,\quad a'\in OX,\quad a''\in OY_W,$$

$$B\in OZ\Longrightarrow b=O,\quad B\equiv b'\equiv b''\in OZ.$$

由这两个例子可以推广到下表的全部特殊位置。

空间位置	坐标条件	展开图特征
$A \in H$	$z = 0$	$a' \in OX,\ a'' \in OY_W$
$A \in V$	$y = 0$	$a \in OX,\ a'' \in OZ$
$A \in W$	$x = 0$	$a \in OY_H,\ a' \in OZ$
$A \in OX$	$y = z = 0$	$a = a' \in OX,\ a'' = O$
$A \in OY$	$x = z = 0$	$a' = O,\ a \in OY_H,\ a'' \in OY_W,\ Oa = Oa''$，纸面上通常不重合
$A \in OZ$	$x = y = 0$	$a = O,\ a' = a'' \in OZ$
$A = O$	$x = y = z = 0$	$a = a' = a'' = O$

易错点

“点在某投影面上”只表示一个坐标为零；“点在某投影轴上”表示两个坐标为零；“点在原点”才表示三个坐标都为零。尤其对OY 轴，展开后必须区分OY_H 与OY_W。

1.5 图片 4：相对位置、重影点与可见性

1.5.1 两点的相对位置

按本书正方向约定，

$$x_A > x_B \Longrightarrow A \text{ 在} B \text{ 左方},$$

$$y_A > y_B \Longrightarrow A \text{ 在} B \text{ 前方},$$

$$z_A > z_B \Longrightarrow A \text{ 在} B \text{ 上方}.$$

等号表示相应方向上同位。例如$z_A = z_B$ 表示两点等高。

1.5.2 重影点

定义与结论

若两个不同空间点位于垂直于某一投影面的同一条投射线上，则它们在该面上的投影重合，称为该投影面的一对**重影点**。

重影面	相同坐标	比较坐标	本书观察约定下可见者
H	x, y	z	z 较大者
V	x, z	y	y 较大者
W	y, z	x	x 较大者

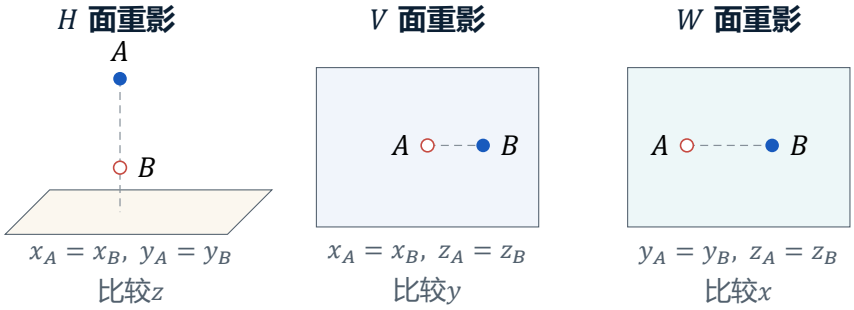


图 1.5: 三类重影点：先找两个相同坐标，再比较缺失坐标

若可见点为A，不可见点为B，常把不可见投影写在括号中，例如水平重影可记

$$a(b).$$

总原则是“更靠近观察者者可见”，而不是孤立死记“较大者可见”；当观察方向或坐标正方向改变时，应先回到这个总原则。

第二章　公式、证明与解题方法

2.1　正投影的线性代数表达

把点写成列向量

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$

向三个主投影面的正投影可写成

$$\mathbf{P}_H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{P}_V = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{P}_W = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

因此

$$\mathbf{P}_H\mathbf{a} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{P}_V\mathbf{a} = \begin{bmatrix} x \\ 0 \\ z \end{bmatrix}, \quad \mathbf{P}_W\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 0 \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$

原理

每个投影矩阵把垂直于投影面的那个坐标分量置零：H 去掉z，V 去掉y，W 去掉x。所以课堂记号自然得到

$$a = (x, y), \qquad a' = (x, z), \qquad a'' = (y, z).$$

2.2　“两投影确定第三投影”的充分必要条件

任意一对投影都重复携带一个公共坐标：

已知投影	公共坐标	相容条件
a, a'	x	两者给出的x 必须相等，即$aa' \perp OX$
a', a''	z	两者给出的z 必须相等，即$a'a'' \perp OZ$
a, a''	y	两者给出的$\lvert y\rvert$ 必须相等，需经45°线或圆弧转移

例如

$$a=(x_1,y_1),\qquad a'=(x_2,z_2).$$

存在同一点A 同时产生它们，当且仅当

$$x_1=x_2.$$

若成立，则唯一的空间点和第三投影为

$$A=(x_1,y_1,z_2),\qquad a''=(y_1,z_2).$$

若不成立，数据矛盾，不能靠“画一条斜的投影连线”掩盖。

2.3 点到平面的距离为什么取绝对值

设W 面方程为$x=0$。点$A(x,y,z)$ 到该平面的最短距离是

$$d(A,W)=\frac{|1\cdot x+0\cdot y+0\cdot z+0|}{\sqrt{1^2+0^2+0^2}}=|x|.$$

同理，

$$d(A,V)=|y|,\qquad d(A,H)=|z|.$$

若$x=-20$，它表示点位于W 面的负x 一侧，但距离仍是

$$|-20|=20\ \text{mm}.$$

2.4 两点真距离与三面投影长度

令

$$\Delta x=x_B-x_A,\qquad \Delta y=y_B-y_A,\qquad \Delta z=z_B-z_A.$$

空间真距离为

$$\boxed{AB=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2+(\Delta z)^2}}.$$

三个投影上的线段长度分别为

$$\boxed{ab=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}},$$

$$\boxed{a'b'=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta z)^2}},$$

$$\boxed{a''b''=\sqrt{(\Delta y)^2+(\Delta z)^2}}.$$

理由是：向某投影面投影时，垂直于该面的坐标差被删除。例如投到H 面后Δz 被删除，所以只剩$\Delta x,\Delta y$。

验算

四个长度必须满足

$$\begin{aligned} AB^2 &= ab^2 + (\Delta z)^2 \\ &= a'b'^2 + (\Delta y)^2 \\ &= a''b''^2 + (\Delta x)^2. \end{aligned}$$

这个等式是综合题中最可靠的数值复核工具。

2.5 重影与可见性的统一算法

1. 先找两点的两个相同坐标，从而确定重影面；
2. 找出该投影丢失的坐标；
3. 根据观察方向比较这个坐标，判定谁更靠近观察者；
4. 可见投影写在前，不可见投影加括号。

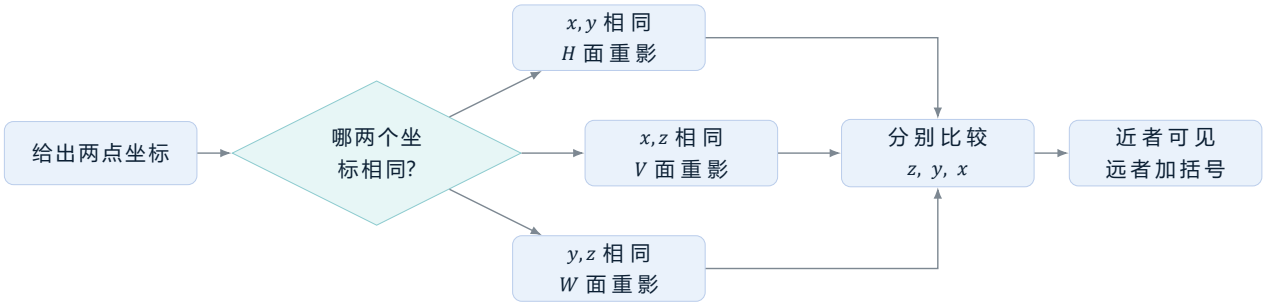


图 2.1: 重影点的四步判定流程

2.6 全章一页公式表

$$OX = H \cap V, \quad OY = H \cap W, \quad OZ = V \cap W,$$
$$a = (x, y), \quad a' = (x, z), \quad a'' = (y, z),$$
$$d(A, W) = |x|, \quad d(A, V) = |y|, \quad d(A, H) = |z|,$$
$$aa' \perp OX, \quad a'a'' \perp OZ, \quad d(a, OX) = d(a'', OZ) = |y|,$$
$$AB^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2,$$
$$ab^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2,$$
$$a'b'^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta z)^2,$$
$$a''b''^2 = (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2.$$

第三章　典型练习题

依据与边界

本章只给题目，不提前透露答案。题目依“基础—中等—提高”递进；所有数值均为原创，并在下一章给出公式、作图步骤、数值结果、验算与易错点。

3.1　单项选择题（共 10 题）

本题组采用中国工程制图课堂常用的第一角教学约定：H,V,W 分别为水平、正立、侧立投影面；V 面不动，H 面绕OX 轴向下展开，W 面绕OZ 轴向右展开；$+x$ 向左、$+y$ 向前、$+z$ 向上。空间点A 的水平、正面、侧面投影依次记为a,a',a''。除特别说明外，坐标与长度的单位均为mm。

1　基础

投影轴的形成

在三面投影体系中，投影轴OZ 是哪两个投影面的交线？

A. H 面与V 面

B. H 面与W 面

C. V 面与W 面

D. H,V,W 三个投影面的公共交线

2　基础

三投影保留的坐标

已知空间点

$$A(36,22,41),$$

下列哪一组正确给出了其水平投影a、正面投影a' 和侧面投影a'' 所保留的坐标？

A. $a=(36,22),\quad a'=(36,41),\quad a''=(22,41)$

B. $a=(36,41),\quad a'=(36,22),\quad a''=(22,41)$

C. $a=(36,22),\quad a'=(22,41),\quad a''=(36,41)$

D. $a=(22,41),\quad a'=(36,41),\quad a''=(36,22)$

3 基础

坐标与到投影面的距离

点$A(28,17,43)$到水平投影面H的距离为多少？

A. 28

B. 17

C. 43

D. $\sqrt{28^2+17^2}$

4 基础

正投影的本质

下列关于正投影法的描述，哪一项正确？

A. 所有投射线汇交于一个有限的投射中心

B. 投射线彼此平行，但与投影面成任意非直角

C. 投射线彼此平行，并且垂直于投影面

D. 投射线位于投影面内

5 中等

已知两投影求第三投影

已知同一空间点A的水平投影和正面投影所保留的坐标分别为

$$a=(52,24),\qquad a'=(52,37).$$

则其侧面投影a''应为

A. $(24,37)$

B. $(37,24)$

C. $(52,37)$

D. $(24,52)$

6 中等

点在投影面上的特殊位置

点$A(31,0,26)$位于正立投影面V上。关于其展开后的三个投影，下列哪一项正确？

A. a位于OX上，且a''位于OZ上

B. a'位于OX上，且a''位于OY_W上

C. a 位于OY_H 上，且a' 位于OZ 上

D. $a = a' = a'' = O$

7 中等

两投影的相容性

仍按

$$a = (x, y), \qquad a' = (x, z), \qquad a'' = (y, z)$$

表示各投影保留的坐标。下列哪一组数据可以属于同一个空间点？

A. $a = (32, 18), \quad a' = (32, 27)$

B. $a' = (32, 27), \quad a'' = (18, 32)$

C. $a = (32, 18), \quad a'' = (32, 27)$

D. $a = (32, 18), \quad a' = (18, 27)$

8 中等

两点的相对位置

已知

$$A(46, 16, 33), \qquad B(28, 39, 12).$$

在本文规定的$+x$ 向左、$+y$ 向前、$+z$ 向上的方向下，点A 相对点B 的位置是

A. 左、前、上

B. 右、后、上

C. 左、后、上

D. 左、后、下

9 提高

OY 轴上点的展开特征

点

$$A(0, 25, 0)$$

位于OY 轴上。关于展开后的投影，下列哪一项正确？

A. $a' = O$；$a \in OY_H$，$a'' \in OY_W$；且$Oa = Oa'' = 25$，但a 与a'' 在纸面上不重合

B. a 与a'' 在展开图上必定重合为同一个纸面点

C. $a = O$，且$a' = a''$ 位于OZ 上

D. $a = a'$ 位于OX 上，且$a'' = O$

10　提高

重影点与可见性

已知

$$A(44,18,30),\qquad B(44,37,30).$$

按从前向后观察正立投影面V 的规则，下列判断正确的是

A. 两点在H 面上重影，且A 可见

B. 两点在V 面上重影，且B 可见

C. 两点在W 面上重影，且B 可见

D. 两点在V 面上重影，且A 可见

3.2　填空题（共 5 题）

1　基础

三投影面的展开

采用本文的第一角展开配置时，正立投影面V 保持不动。

水平投影面H 绕_____ 轴向下旋转_____；

侧立投影面W 绕_____ 轴向右旋转_____。

2　基础

三投影的坐标表达

设空间点为$A(x,y,z)$。其水平投影、正面投影、侧面投影所保留的坐标依次为

$$a=(_____),\qquad a'=(_____),\qquad a''=(_____).$$

3　中等

由两投影补第三投影

已知

$$a=(45,17),\qquad a'=(45,29).$$

则

$$a''=(_____),$$

且展开图中应满足

$$a'a''\ _____\ OZ,\qquad d(a'',OZ)=d(a,OX)=_____.$$

4 中等

由退化投影反求空间位置

某点A的正面投影满足$a' = O$，且其水平投影与侧面投影满足

$$a \in OY_H, \qquad a'' \in OY_W, \qquad Oa = Oa'' = 32.$$

则

$$A = (_____),$$

并且A位于_____轴上。

5 提高

水平重影点的可见性

已知

$$A(26, 33, 15), \qquad B(26, 33, 42).$$

两点在_____投影面上的投影重合；比较坐标_____可判断可见性；可见的是点_____；若括号内标不可见点，则重影投影可记为_____。

3.3 大题（10 题）

1 基础

由空间坐标作三面投影

已知空间点

$$A = (32, 18, 25)\ \text{mm}.$$

在展开后的三投影面体系中作出A的水平投影a、正面投影a'和侧面投影a''，并求A到H, V, W三个投影面的距离。作图中应标出O, OX, OY_H, OY_W, OZ，保留必要的投影连线和宽度转移辅助线，最后用三面投影规律验算。

考点：坐标与三面投影的对应；点到三个投影面的距离；三面投影的垂直和等距关系。

作图与单位要求：所有长度按原尺寸以mm 标注；投影点用粗于辅助线的点迹表示，辅助线用细线。

2 基础

由三投影尺寸反求空间点

展开图中某点A的三个投影满足：

- a位于H区，距OY_H为41 mm，距OX为23 mm；
- a'位于V区，距OZ为41 mm，距OX为34 mm；
- a''位于W区，距OZ为23 mm，距OY_W为34 mm。

求空间点A的坐标以及它到三个投影面的距离，并判断这三个投影能否表示同一个空间点。要求把三组共有坐标的相容性检查写完整。

考点：从三面投影读取共有坐标；坐标相容性；空间方位。

3 中等

已知a, a'，用换向线求a''

已知点A 的水平投影和正面投影分别为

$$a = (34, 23)\ \text{mm}, \qquad a' = (34, 29)\ \text{mm}.$$

请用过O 的45° 换向线或等效圆弧法求侧面投影a''。要求：

1. 先检查两个已知投影是否相容；
2. 明确说明a'' 的高度和宽度分别由哪个已知投影提供；
3. 写出逐步作图过程；
4. 给出解析结果，并用两条投影关系验算。

考点：两个相容投影确定第三投影；45° 换向线；共有坐标和等距关系。

4 中等

已知a', a''，反求a

已知点A 的正面投影和侧面投影为

$$a' = (46, 32)\ \text{mm}, \qquad a'' = (17, 32)\ \text{mm}.$$

求水平投影a 和空间坐标$A(x, y, z)$，写出反向转移y 坐标的尺规作图步骤。另说明：如果已知的a' 与a'' 不具有相同高度，为什么它们不能属于同一个空间点。

考点：由正面投影和侧面投影补水平投影；已知投影的相容条件；反向宽度转移。

5 中等

点到投影面的距离、相对位置与距离综合

点A 位于正坐标卦域，到W, V, H 三个投影面的距离依次为

$$18\ \text{mm}, \qquad 27\ \text{mm}, \qquad 35\ \text{mm}.$$

另有点

$$B = (33, 15, 51)\ \text{mm}.$$

完成下列任务：

1. 求A 的坐标，并写出A, B 的三面投影；
2. 求B 到W, V, H 三个投影面的距离；
3. 判断B 相对于A 的左、右，前、后和上、下关系；
4. 求空间真距离AB 以及三面投影长度$ab, a'b', a''b''$；

5. 用三组勾股关系复核计算结果。

考点：距离与坐标的关系；有符号坐标差；空间真距离与投影长度。

6 中等

投影面、投影轴与原点上的特殊位置点

给出下列七个点：

$$P=(26,18,0),\quad Q=(32,0,21),\quad R=(0,24,15),$$
$$S=(28,0,0),\quad T=(0,19,0),\quad U=(0,0,22),$$
$$G=(0,0,0).$$

各坐标的单位均为mm。完成下列任务：

1. 判断每个点位于哪个投影面、投影轴或原点；
2. 写出并作出每个点的H,V,W三面投影；
3. 说明哪些投影在展开图上重合；
4. 重点解释$T\in OY$时，为什么t与t''到O的距离相等，却通常不在纸面同一点。

考点：零坐标的几何含义；退化投影；OY轴展开的特殊性。

7 中等

四点相对位置与三投影坐标网格

已知

$$A=(48,32,36),\quad B=(24,18,36),$$
$$C=(48,18,12),\quad D=(24,32,12),$$

单位均为mm.

完成下列任务：

1. 分别判断B,C,D相对于A的左右、前后、上下关系；
2. 按从左到右、从前到后、从上到下对四点分层排序；
3. 写出并作出四点的三面投影；
4. 说明三个投影图中的点集为什么分别落在矩形坐标网格的四个角点上，并给出三个坐标矩形的边长。

考点：左右、前后、上下判别；相等坐标的含义；批量完成三面投影。

8 中等

三类重影点及可见性

在本卷统一的正方向和观察约定下，有三组点：

$$A=(18,24,36),\qquad B=(18,24,12);$$

$$C=(42,35,28),\qquad D=(42,15,28);$$

$$E=(48,30,14),\qquad F=(20,30,14).$$

各坐标的单位均为mm。对每一组：

1. 写出两点的三面投影；
2. 判断在哪一个投影面上发生重影；
3. 判断哪个点可见、哪个点不可见；
4. 用“可见点写在前、不可见点加括号”的方式规范标注。

考点：H,V,W 三面重影条件；按投影所舍去的坐标判断可见性；括号标注。

9 提高

多重错误诊断与最小修正

某同学提交了以下三段答案：

1. 对

$$A=(36,22,28)\ \text{mm},$$

该同学写成

$$a_s=(36,18),\qquad a_s'=(32,28),\qquad a_s''=(22,31),$$

并称“三投影彼此相容”。

2. 对位于OY 轴且$OT=19\ \text{mm}$ 的点T，该同学写道：“展开后$t=t''$，二者在纸面同一点。”

3. 对

$$P=(12,14,10),\qquad Q=(12,14,24),$$

该同学在水平投影中标作$p(q)$，并解释“P 可见”。

请找出全部错误，给出正确结果，逐条说明判断依据，并完成必要的共有坐标、等距关系和可见性验算。

考点：三投影内部相容性；OY 展开陷阱；重影点可见性；从错误结果反查错误来源。

10 提高

由投影与真距离恢复缺失坐标

已知点A 的水平投影和正面投影为

$$a=(20,18)\ \text{mm},\qquad a'=(20,24)\ \text{mm}.$$

点B 的水平投影为

$$b=(35,30)\ \text{mm}.$$

另知

$$AB=25\ \text{mm},$$

且B 位于A 的上方。求：

1. A,B 的空间坐标；

2. A,B 尚缺的全部投影，并写出尺规作图步骤；

3. B 相对于A 的左右、前后、上下关系；

4. 三面投影长度$ab, a'b', a''b''$；

5. 说明如果删除“B 在A 上方”这一条件，为什么会出现两个解。

考点：由两个相容投影恢复空间点；空间距离方程；平方方程的双解筛选；完成第三投影；多重验算。

第四章　极详细答案与逐步推导

依据与边界

解答采用统一结构：**读条件→ 写坐标关系→ 作图或列式→ 计算→ 双重验算→ 易错点**。单选题除说明正确项外，也逐项解释其余选项错在哪里。

4.1　单项选择题答案与解析

1 基础

投影轴的形成

答案

C

三个投影面两两相交，分别形成三条投影轴：

$$OX = H \cap V, \qquad OY = H \cap W, \qquad OZ = V \cap W.$$

因此OZ 是正立投影面V 与侧立投影面W 的交线。

逐项辨析

- **A（错误）**：$H \cap V$ 形成的是OX，不是OZ。
- **B（错误）**：$H \cap W$ 形成的是OY，不是OZ。空间中的OY 在展开后分成OY_H 与OY_W 两条射线。
- **C（正确）**：$V \cap W = OZ$，在本文采用的展开图中，OZ 由原点O 竖直向上。
- **D（错误）**：三个投影面共同相交于一个点O，而不是共同相交于一条直线，即

$$H \cap V \cap W = \{O\}.$$

易错点

三个面两两相交得到三条轴；三个面共同相交只得到一个投影原点。不能把“公共点”误写成“公共交线”。

2 基础

三投影保留的坐标

答案

A

点向某投影面作正投影时，垂直于该投影面的坐标被压缩掉，平行于该投影面的两个坐标被保留：

$$a=(x,y),$$
$$a'=(x,z),$$
$$a''=(y,z).$$

将$x=36,\ y=22,\ z=41$代入，得

$$a=(36,22),\qquad a'=(36,41),\qquad a''=(22,41).$$

逐项辨析

- **A（正确）**：三个投影依次保留(x,y)、(x,z)、(y,z)。
- **B（错误）**：它把水平投影错写成(x,z)，又把正面投影错写成(x,y)。水平投影应保留左右量x和前后量y，正面投影应保留左右量x和高度z。
- **C（错误）**：它把正面投影写成(y,z)，把侧面投影写成(x,z)，相当于交换了V面与W面所保留的坐标。
- **D（错误）**：水平投影不应由(y,z)表示，侧面投影也不应由(x,y)表示，三个坐标对整体错位。

反向验算

$$x_a=x_{a'}=36,\qquad y_a=y_{a''}=22,\qquad z_{a'}=z_{a''}=41.$$

每个空间坐标恰好在两个投影中各出现一次，这正是三投影相容性的代数表现。

易错点

$a=(x,y)$、$a'=(x,z)$、$a''=(y,z)$表示各投影保留的空间坐标，不是把展开图直接当成普通的二维直角坐标系。

3 基础

坐标与到投影面的距离

答案

C

三个坐标与点到三个投影面的距离满足

$$d(A,W)=|x|,\qquad d(A,V)=|y|,\qquad d(A,H)=|z|.$$

本题$z=43>0$，所以

$$d(A,H)=|43|=43.$$

逐项辨析

- **A（错误）：** 28 是x 坐标，对应点到侧立投影面W 的距离，即$d(A,W)=28$。
- **B（错误）：** 17 是y 坐标，对应点到正立投影面V 的距离，即$d(A,V)=17$。
- **C（正确）：** 43 是z 坐标，即点相对水平投影面H 的高度。
- **D（错误）：** $\sqrt{28^2+17^2}$ 由x,y 两个分量共同构成，不是点到H 面的最短距离。点到平面的距离应沿该平面的法线方向测量。

  从A 向H 面作垂线，垂足就是水平投影a。因为$Aa\perp H$，所以

$$Aa=d(A,H)=|z|=43.$$

易错点

坐标可以是有符号量，而几何距离必须非负，所以一般式应写成$|x|,|y|,|z|$。只有在明确采用正坐标区域时，才能直接写成x,y,z。

4 基础

正投影的本质

答案

C

正投影是平行投影的一种特殊情况。其两个必要条件是：

$$\ell_i\parallel\ell_j,\qquad \ell_i\perp\Pi,$$

其中ℓ_i,ℓ_j 表示任意两条投射线，Π 表示投影面。也就是说，投射线彼此平行，并且垂直于投影面。

逐项辨析

- **A（错误）：**投射线汇交于一个有限点是中心投影的特征，例如透视图，而不是正投影。
- **B（错误）：**投射线虽彼此平行，但若不垂直于投影面，则属于斜投影。
- **C（正确）：**“彼此平行”与“垂直投影面”完整给出了正投影的两个核心条件。
- **D（错误）：**若投射线位于投影面内，就不能沿投影面的法线方向把空间点投到该面上。

易错点

只说“投射线平行”还不够，因为平行投影还包括斜投影；正投影必须同时满足“投射线垂直投影面”。

5 中等

已知两投影求第三投影

答案

A

由

$$a=(x,y)=(52,24)$$

读出

$$x=52,\qquad y=24.$$

由

$$a'=(x,z)=(52,37)$$

读出

$$x=52,\qquad z=37.$$

两个已知投影给出的x 坐标均为52，说明它们相容。侧面投影保留(y,z)，所以

$$a''=(y,z)=(24,37).$$

逐项辨析

- **A（正确）**：侧面投影依次保留宽度坐标$y=24$ 和高度坐标$z=37$。
- **B（错误）**：它把侧面投影的坐标次序颠倒成(z,y)。本文统一采用$a''=(y,z)$。
- **C（错误）**：$(52,37)$ 是正面投影保留的(x,z)，其中x 不应作为侧面投影坐标对的第一个分量。
- **D（错误）**：它保留了(y,x)，反而丢失了侧面投影必须反映的高度$z=37$。

作图对应关系

$$a'a''\perp OZ$$

保证a' 与a'' 高平齐，即共享$z=37$；同时

$$d(a'',OZ)=d(a,OX)=24$$

保证侧面投影与水平投影的宽度相等，即共享$y=24$。

易错点

第三投影不是把已知投影中的两个数字随意拼接，而是先找出各投影保留的坐标，再按$a''=(y,z)$ 的固定次序组合。

6 中等

点在投影面上的特殊位置

答案

A

点在V面上的坐标条件是

$$y = 0,$$

因为$d(A,V) = |y|$。本题

$$A = (31, 0, 26).$$

三个投影为

$$a = (x,y) = (31,0), \qquad a' = (x,z) = (31,26), \qquad a'' = (y,z) = (0,26).$$

因此a位于OX上，a''位于OZ上，而a'一般位于V面内部。

逐项辨析

- **A（正确）**：它准确反映了$y = 0$对水平投影和侧面投影的退化作用。
- **B（错误）**：$a' \in OX$和$a'' \in OY_W$都要求$z = 0$，但本题$z = 26 \neq 0$。
- **C（错误）**：$a \in OY_H$和$a' \in OZ$都要求$x = 0$，但本题$x = 31 \neq 0$。
- **D（错误）**：三投影全部为O只可能对应空间原点$A = (0,0,0)$。

一般地，

$$A \in V \iff y = 0,$$

并由此得到

$$a \in OX, \qquad a'' \in OZ.$$

易错点

“空间点在某投影面上”表示点到该面的距离为零，不表示它的三个投影都落在原点。只有$x = y = z = 0$时三投影才都等于O。

7 中等

两投影的相容性

答案

A

任意两个投影若来自同一个空间点，它们重复出现的公共坐标必须相等：

$$a,\ a' : \ x \text{ 相同},$$
$$a',\ a'' : \ z \text{ 相同},$$
$$a,\ a'' : \ y \text{ 相同}.$$

对 A 选项，

$$a=(32,18)\Longrightarrow x=32,$$

$$a'=(32,27)\Longrightarrow x=32.$$

公共的x 坐标相等，所以两个投影相容，并共同确定

$$A=(32,18,27).$$

逐项辨析

- **A（正确）**： a 与a' 的公共坐标是x，二者均给出$x=32$。
- **B（错误）**： a' 与a'' 的公共坐标应为z。前者给出$z=27$，后者给出$z=32$，相互矛盾。
- **C（错误）**： a 与a'' 的公共坐标应为y。前者给出$y=18$，后者给出$y=32$，相互矛盾。
- **D（错误）**： a 与a' 的公共坐标应为x。一个给出$x=32$，另一个给出$x=18$，不可能来自同一点。

图形判据

- a,a' 必须位于同一条垂直于OX 的投影连线上；
- a',a'' 必须位于同一条垂直于OZ 的投影连线上；
- a,a'' 必须满足宽度转移相等。

易错点

“两个投影可以确定第三投影”的完整前提是“两个已知投影相容”。若它们的公共坐标不相等，就不存在同时满足两者的空间点。

8

中等

两点的相对位置

答案

C

分别比较三个坐标：

$$x_A=46>x_B=28.$$

因为$+x$ 向左，所以A 在B 的左方。

$$y_A=16<y_B=39.$$

因为$+y$ 向前，所以A 在B 的后方。

$$z_A=33>z_B=12.$$

因为$+z$ 向上，所以A 在B 的上方。

因此A 在B 的左、后、上方。

逐项辨析

- **A（错误）**：“左、上”正确，但“前”错误。由于$16<39$，A 应在B 后方。

- **B（错误）**：“后、上”正确，但“右”错误。由于$46 > 28$，按$+x$向左的约定，A应在左方。
- **C（正确）**：三个方向判断都与坐标不等式一致。
- **D（错误）**：“左、后”正确，但“下”错误。由于$33 > 12$，A高于B。

差值验算

$$A - B = (46 - 28,\ 16 - 39,\ 33 - 12) = (18, -23, 21).$$

在本文正方向约定下，三个符号$+, -, +$依次表示“左、后、上”。

易错点

工程制图中常把$+x$规定为向左，不能未经检查就套用数学平面上“横坐标越大越向右”的习惯。

9

提高

OY轴上点的展开特征

答案

A

点位于OY轴上的坐标条件是

$$x = 0, \qquad z = 0,$$

而y可以非零。本题

$$A = (0, 25, 0).$$

三个投影为

$$a = (x, y) = (0, 25),$$

$$a' = (x, z) = (0, 0) = O,$$

$$a'' = (y, z) = (25, 0).$$

在空间三投影面体系中，OY是H面与W面的交线；把三个面展开到同一张图纸后，原来的OY分成

$$OY_H \quad 与 \quad OY_W.$$

所以$a \in OY_H$，$a'' \in OY_W$，并且

$$Oa = Oa'' = |y| = 25.$$

由于两条展开后的射线方向不同，a与a''在纸面上不重合。

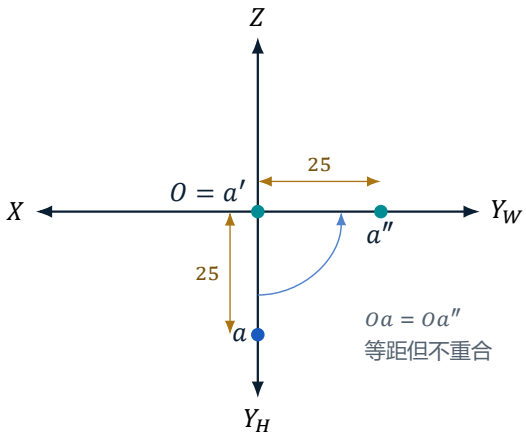


图 4.1: OY 轴上点的展开：同一空间宽度分别落在OY_H 与OY_W 上

逐项辨析

- **A（正确）**：它同时满足坐标条件、展开规则和宽度相等关系。
- **B（错误）**：该说法忽略了展开。两个投影只满足到O 的距离相等，并不位于同一个纸面点。
- **C（错误）**：$a = O,\ a' = a'' \in OZ$ 是OZ 轴上点$(0,0,z)$ 的特征。
- **D（错误）**：$a = a' \in OX,\ a'' = O$ 是OX 轴上点$(x,0,0)$ 的特征。

易错点

“空间中两个投影位于同一条OY 轴”与“展开后位于同一个纸面点”不是同一件事。对OY 轴上的点，必须区分OY_H 与OY_W。

10

提高

重影点与可见性

答案

B

三类重影的坐标条件及可见性比较量为

投影面	必须相同的坐标	比较可见性的坐标
H	x, y	z
V	x, z	y
W	y, z	x

本题

$$x_A = x_B = 44, \qquad z_A = z_B = 30,$$

但

$$y_A = 18 \neq 37 = y_B.$$

因此两点的正面投影重合：

$$a' = b'.$$

在V 面投影中按从前向后观察，y 较大的点更靠近观察者。因为

$$y_B = 37 > 18 = y_A,$$

所以B 可见，A 被遮挡。规范标记可写成

$$b'(a'),$$

其中括号内的a' 表示不可见投影。

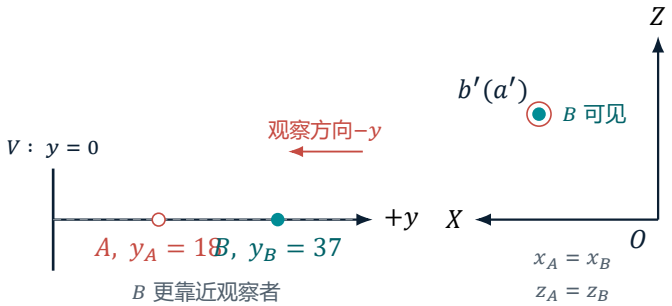


图 4.2: V 面重影与可见性：同x, z 时比较y，y 较大者在正面投影中可见

逐项辨析

- **A（错误）：** H 面重影要求x, y 同时相等，但本题$y_A \neq y_B$。
- **B（正确）：** x, z 相同说明正面投影重合；比较缺失的y 坐标，B 的y 较大，因而B 可见。

- **C（错误）**：W 面重影要求y,z 同时相等，本题$y_A \neq y_B$。
- **D（错误）**：投影面判断正确，但可见点判断相反。V 面投影从前向后观察，应由y 较大的B 遮挡A。

易错点

判断重影必须分两步：先找两个相同坐标，确定在哪个投影面上重影；再比较该投影所丢失的坐标，判断哪个点更靠近观察者。

4.2 填空题答案与解析

1 基础

三投影面的展开

答案

OX；$90°$；OZ；$90°$

采用本文的第一角展开配置时，

$$V \text{ 面保持不动，}$$

$$H \text{ 面绕} OX \text{ 轴向下旋转} 90°,$$

$$W \text{ 面绕} OZ \text{ 轴向右旋转} 90°.$$

原因是$OX = H \cap V$，所以H 与V 的铰接边是OX；$OZ = V \cap W$，所以W 与V 的铰接边是OZ。三投影面原来两两垂直，要将H, W 转到与V 共面，转角均为$90°$。

易错点

H 面应绕它与V 面的交线OX 旋转，W 面应绕它与V 面的交线OZ 旋转；不能交换两条旋转轴。

2 基础

三投影的坐标表达

答案

$a = (x, y), \quad a' = (x, z), \quad a'' = (y, z)$

正投影到某一投影面时，沿该面法向的坐标被省略：

- H 面的法向是z 方向，因此水平投影省略z，保留(x, y)；
- V 面的法向是y 方向，因此正面投影省略y，保留(x, z)；
- W 面的法向是x 方向，因此侧面投影省略x，保留(y, z)。

所以

$$a = (x, y), \qquad a' = (x, z), \qquad a'' = (y, z).$$

这三个式子还说明：

$$a, a' \text{ 共有} x, \qquad a', a'' \text{ 共有} z, \qquad a, a'' \text{ 共有} y.$$

它们分别对应长对正、高平齐、宽相等。

3 中等

由两投影补第三投影

答案

$a''=(17,29);\quad \perp;\quad 17$

由水平投影

$$a=(x,y)=(45,17)$$

读出

$$x=45,\qquad y=17.$$

由正面投影

$$a'=(x,z)=(45,29)$$

读出

$$x=45,\qquad z=29.$$

两投影给出的x 都等于45，故二者相容。侧面投影保留(y,z)，于是

$$a''=(y,z)=(17,29).$$

a' 与a'' 共享同一高度$z=29$，所以展开图中

$$a'a''\perp OZ.$$

水平投影与侧面投影共享同一宽度$y=17$，所以

$$d(a,OX)=|y|=17,$$

$$d(a'',OZ)=|y|=17.$$

因此

$$d(a'',OZ)=d(a,OX)=17.$$

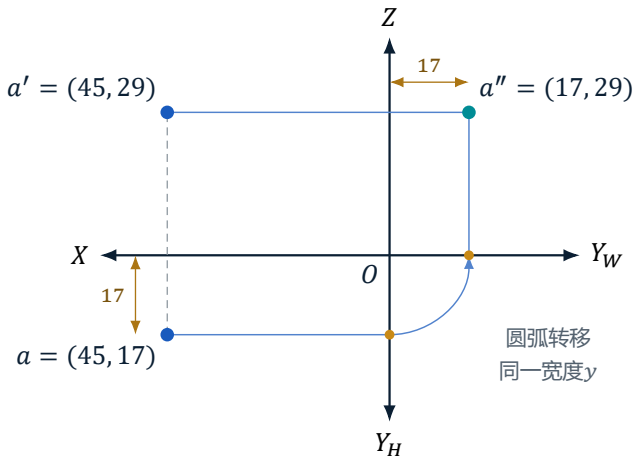


图 4.3: 由a, a' 补作a''：先传递高度z，再把宽度$y = 17$ 从OY_H 转到OY_W

易错点

$a'' = (17, 29)$ 的第一个分量来自a 中的$y = 17$，第二个分量来自a' 中的$z = 29$。不要把次序写成$(29, 17)$。

4 中等

由退化投影反求空间位置

答案

$A = (0, 32, 0)$；　OY

正面投影保留(x, z)。已知

$$a' = O,$$

所以

$$x = 0, \qquad z = 0.$$

水平投影与侧面投影到原点的距离共同反映y 坐标：

$$Oa = |y|, \qquad Oa'' = |y|.$$

题目限定在正坐标区域，且$Oa = Oa'' = 32$，故

$$y = 32.$$

于是

$$A = (x, y, z) = (0, 32, 0).$$

同时满足$x = 0, z = 0$ 的点位于OY 轴上，所以

$$A \in OY.$$

易错点

虽然$Oa = Oa'' = 32$，但展开后$a \in OY_H$，$a'' \in OY_W$，二者不在同一个纸面点。

5 提高

水平重影点的可见性

答案

H；　z；　B；　$b(a)$

比较两个点的坐标：

$$x_A = x_B = 26, \qquad y_A = y_B = 33,$$

$$z_A = 15, \qquad z_B = 42.$$

水平投影保留(x, y)，因此

$$a = (26, 33), \qquad b = (26, 33),$$

即

$$a = b.$$

所以两点在水平投影面H 上重影。

水平投影丢失的是z 坐标，因此要比较z 判断谁更靠近从上向下的观察者：

$$z_B = 42 > 15 = z_A.$$

点B 更高、更靠近观察者，所以B 可见，A 被遮挡。若可见字母写在前、不可见字母加括号，则应写成

$$b(a).$$

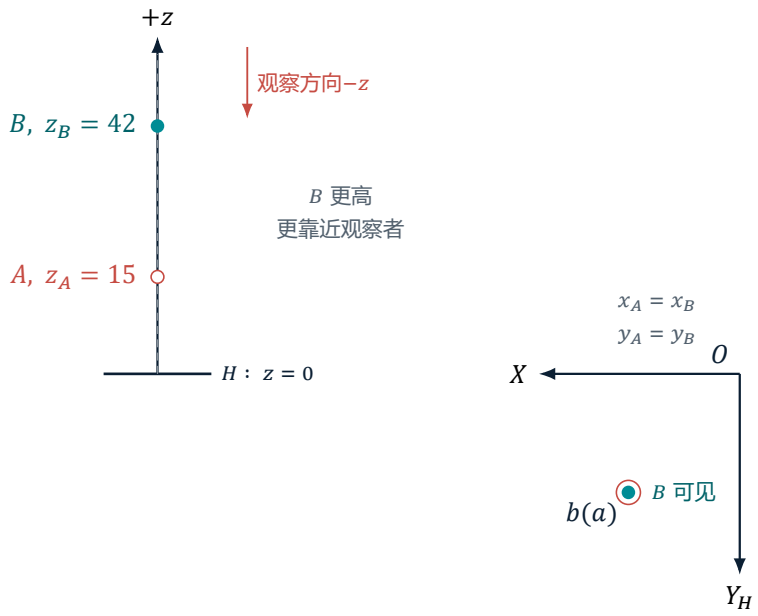


图 4.4: H 面重影与可见性：同x, y 时比较z，z 较大者在水平投影中可见

完整推理链为

$$x_A = x_B,\quad y_A = y_B \Longrightarrow a = b \Longrightarrow H \text{ 面重影},$$

$$z_B > z_A \Longrightarrow B \text{ 更靠近观察者} \Longrightarrow b(a).$$

易错点

x, y 相同只负责证明水平投影重合；区分可见性必须比较水平投影所丢失的z 坐标。按从上向下观察，z 较大者可见。

4.3 大题详解

1 基础

由空间坐标作三面投影

答案

$a = (32, 18)$，$a' = (32, 25)$，$a'' = (18, 25)$；$d(A, H) = 25\,\text{mm}$，$d(A, V) = 18\,\text{mm}$，$d(A, W) = 32\,\text{mm}$。

已知与所求。已知

$$x_A = 32,\qquad y_A = 18,\qquad z_A = 25.$$

要求把同一个空间点分别垂直投射到H, V, W 三个投影面，并求点到三个面的垂直距离。

原理

正投影到某一投影面时，垂直于该面的坐标被舍去，平行于该面的两个坐标被保留：

$$P_H(x, y, z) = (x, y, 0),$$

$$P_V(x, y, z) = (x, 0, z),$$

$$P_W(x, y, z) = (0, y, z).$$

在二维展开图中简记为

$$a = (x, y),\qquad a' = (x, z),\qquad a'' = (y, z).$$

第一步：求三个投影的坐标。把$x = 32$, $y = 18$, $z = 25$ 代入：

$$\boxed{a = (32, 18)},\qquad \boxed{a' = (32, 25)},\qquad \boxed{a'' = (18, 25)}.$$

其中：

- a 保留$x = 32, y = 18$，不反映z；
- a' 保留$x = 32, z = 25$，不反映y；
- a'' 保留$y = 18, z = 25$，不反映x。

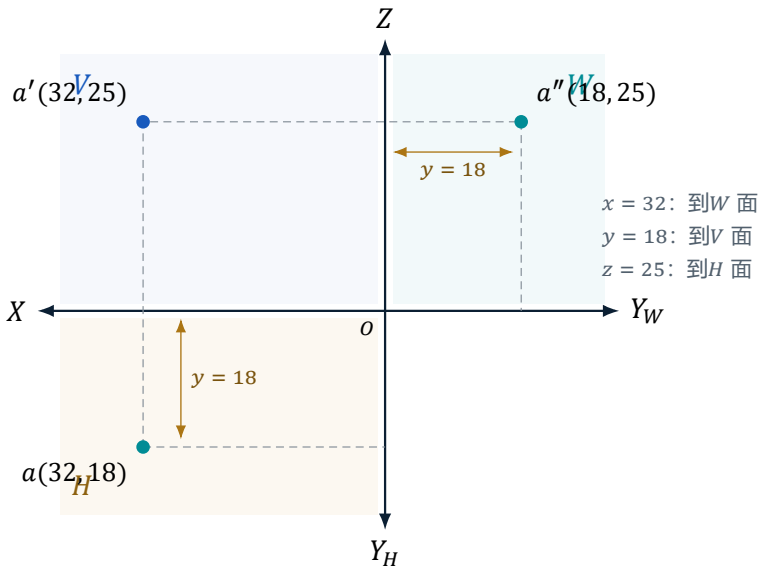


图 4.5: 第 1 题完整三投影：共有x 对正、共有z 平齐、共有y 等宽

第二步：作图。

1. 画OX, OY_H, OY_W, OZ 四条展开轴并标出O。
2. 在V 区从OZ 向左量32 mm，从OX 向上量25 mm，两定位线交于a'。
3. 过a' 作OX 的垂线向下延长；从OX 向下量18 mm，与该投影连线相交得a。
4. 过a' 作OZ 的垂线向右延长；从OZ 向右量18 mm，交点为a''。
5. 也可把$d(a, OX) = 18$ mm 经45° 换向线转移到W 区，复核$d(a'', OZ) = 18$ mm。

第三步：求点到投影面的距离。坐标可以有正负号，但几何距离非负，所以一般公式是

$$d(A, W) = |x_A|, \qquad d(A, V) = |y_A|, \qquad d(A, H) = |z_A|.$$

本题三个坐标均为正，故

$$\boxed{d(A, W) = 32\ \text{mm}}, \qquad \boxed{d(A, V) = 18\ \text{mm}}, \qquad \boxed{d(A, H) = 25\ \text{mm}}.$$

验算

共有坐标和展开图关系逐项成立：

$$x_a = x_{a'} = 32 \iff aa' \perp OX,$$
$$z_{a'} = z_{a''} = 25 \iff a'a'' \perp OZ,$$
$$y_a = y_{a''} = 18 \iff d(a, OX) = d(a'', OZ).$$

还可检查

$$d(a, OY_H) = d(a', OZ) = 32, \qquad d(a', OX) = d(a'', OY_W) = 25.$$

易错点

侧面投影不保留x，因此不能写成$a''=(x,z)$；点到H面的距离沿z方向量取，不能误写成$|x|$。

2

基础

由三投影尺寸反求空间点

答案

$A=(41,23,34)$ mm。三个投影相容；$d(A,W)=41$ mm，$d(A,V)=23$ mm，$d(A,H)=34$ mm。

原理

三投影分别保留

$$a:(x,y),\qquad a':(x,z),\qquad a'':(y,z).$$

因此同一个坐标会在两个投影中重复出现。一组三投影相容的必要且充分条件是

$$x_a=x_{a'},\qquad y_a=y_{a''},\qquad z_{a'}=z_{a''}.$$

从水平投影读取x,y。在H区，a到OY_H的距离反映x，到OX的距离反映y，所以

$$x=41,\qquad y=23.$$

从正面投影读取x,z。

$$d(a',OZ)=41\Longrightarrow x=41,$$

$$d(a',OX)=34\Longrightarrow z=34.$$

这里的$x=41$与由a读出的值一致。

从侧面投影读取y,z。

$$d(a'',OZ)=23\Longrightarrow y=23,$$

$$d(a'',OY_W)=34\Longrightarrow z=34.$$

这两个值又分别与a,a'给出的y,z一致。因此

$$\boxed{A=(41,23,34)\ \text{mm}}.$$

相容性检查。

$$x_a=x_{a'}:\quad 41=41,$$

$$y_a=y_{a''}:\quad 23=23,$$

$$z_{a'}=z_{a''}:\quad 34=34.$$

三组等式全部成立，故三个投影确实表示同一个空间点。图上应同时满足

$$aa'\perp OX,\qquad a'a''\perp OZ,\qquad d(a,OX)=d(a'',OZ)=23.$$

点到投影面的距离。

$$d(A,W)=|x|=41\,\text{mm},$$
$$d(A,V)=|y|=23\,\text{mm},$$
$$d(A,H)=|z|=34\,\text{mm}.$$

三个坐标均为正，故A 位于W 面正x 一侧、V 面前方和H 面上方。

验算

每个坐标都由两个投影独立给出，而且两次读数相同：

$$x:41,41;\qquad y:23,23;\qquad z:34,34.$$

因此不存在坐标冲突。

易错点

侧面投影到OZ 的距离表示y，不是x；只从一个投影读取坐标而不检查另一个投影，会漏掉“不相容三投影”这一类错误。

3

中等

已知a,a'，用换向线求a''

答案

$A=(34,23,29)\,\text{mm}$，$a''=(23,29)\,\text{mm}$。

已知信息。

$$a=(34,23)=(x,y),\qquad a'=(34,29)=(x,z).$$

所以

$$x=34,\qquad y=23,\qquad z=29.$$

先检查相容性。 a 与a' 都给出x，且

$$x_a=34=x_{a'}.$$

故二者相容；在图上应有

$$aa'\perp OX.$$

原理

侧面投影$a''=(y,z)$ 的两个坐标来自不同的已知投影：

$$z_{a''}=z_{a'},\qquad y_{a''}=y_a.$$

展开图上等价为

$$a'a''\perp OZ,\qquad d(a'',OZ)=d(a,OX).$$

作图步骤。

1. 过a'作OZ的垂线向右延长。这条线上所有点均具有$z = 29\,\text{mm}$，故a''必在其上。

2. 过a作OY_H的垂线，交OY_H于a_{yH}。此时

$$Oa_{yH} = d(a, OX) = 23\,\text{mm}.$$

3. 以O为圆心、Oa_{yH}为半径作四分之一圆弧，交OY_W于a_{yW}。于是

$$Oa_{yW} = Oa_{yH} = 23\,\text{mm}.$$

   使用45° 换向线作等距转移可得到同一结果。

4. 过a_{yW}作OY_W的垂线，与第 1 步直线相交，交点即为a''。

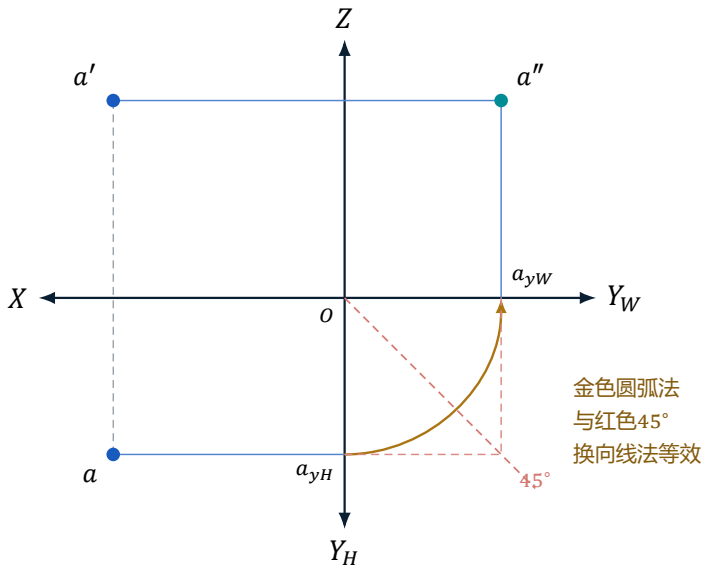


图 4.6: 第 3 题宽度转移：由a取得$y = 23$，由a'取得$z = 29$

解析结果。

$$\boxed{a'' = (y, z) = (23, 29)\,\text{mm}}.$$

验算

高度检查：

$$z_{a'} = 29 = z_{a''} \Longrightarrow a'a'' \perp OZ.$$

宽度检查：

$$d(a, OX) = 23 = d(a'', OZ).$$

还可检查

$$d(a', OX) = 29 = d(a'', OY_W).$$

易错点

45° 换向线只负责把$y=23\,\text{mm}$从OY_H转到OY_W，并不决定a''的高度；高度$z=29\,\text{mm}$必须从a'传递。不能直接连接a与a''代替宽度转移。

4

中等

已知a', a''，反求a

答案

$A=(46,17,32)\,\text{mm}$，$a=(46,17)\,\text{mm}$。

读取坐标。

$$a'=(46,32)=(x,z)\Longrightarrow x=46,\ z=32,$$

$$a''=(17,32)=(y,z)\Longrightarrow y=17,\ z=32.$$

于是

$$\boxed{A=(46,17,32)\,\text{mm}},\qquad \boxed{a=(46,17)\,\text{mm}}.$$

原理

a'与a''都反映z坐标，所以相容条件是

$$z_{a'}=z_{a''}.$$

展开图上，两点应处于同一高度，因而

$$a'a''\perp OZ.$$

相容性检查。本题

$$z_{a'}=32=z_{a''},$$

所以两个已知投影相容。如果两个高度不相等，同一个空间点就会被赋予两个不同的z值，因而不存在对应的单一空间点。

尺规作图步骤。

1. 过a'作OX的垂线并向下延长。因为a, a'共有$x=46\,\text{mm}$，所求a必在这条线上。
2. 从a''向OZ作垂线，读出
$$d(a'',OZ)=17\,\text{mm}.$$
3. 用以O为圆心的圆弧或45° 换向线，把OY_W上的17 mm转移到OY_H，得到a_{yH}，满足
$$Oa_{yH}=17\,\text{mm}.$$
4. 过a_{yH}作OY_H的垂线，与第 1 步直线相交，交点即为a。

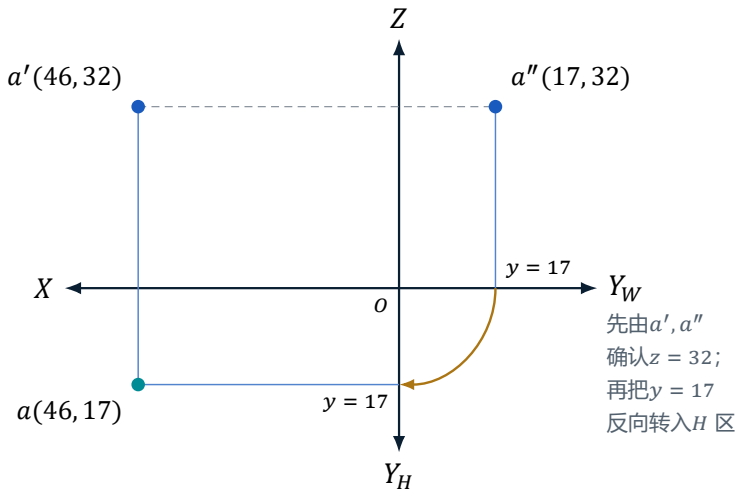


图 4.7: 第 4 题由a', a''反求a：共有高度先验相容，宽度经圆弧反向转移

验算

$$x_a = x_{a'} = 46,$$
$$y_a = y_{a''} = 17,$$
$$z_{a'} = z_{a''} = 32.$$

所以

$$aa' \perp OX, \qquad a'a'' \perp OZ, \qquad d(a, OX) = d(a'', OZ) = 17.$$

易错点

侧面投影$a'' = (17, 32)$的第一个分量是y，不是x；水平投影舍去z，不能用高度32 mm 直接决定a的纸面位置。

5　　中等

点到投影面的距离、相对位置与距离综合

答案

$A=(18,27,35)$，B 在A 的左、后、上方；$AB=25\,\text{mm}$，$ab=3\sqrt{41}\,\text{mm}$，$a'b'=\sqrt{481}\,\text{mm}$，$a''b''=20\,\text{mm}$。

第一步：由点到投影面的距离求A。

原理

$$d(A,W)=|x_A|,\qquad d(A,V)=|y_A|,\qquad d(A,H)=|z_A|.$$

题目说明A 位于正坐标卦域，所以三个坐标均取正号。

因此

$$\boxed{A=(18,27,35)\,\text{mm}}.$$

第二步：写出三面投影。

$$a=(18,27),\quad a'=(18,35),\quad a''=(27,35),$$
$$b=(33,15),\quad b'=(33,51),\quad b''=(15,51).$$

以上投影坐标的单位均为mm。

第三步：求B 到三个投影面的距离。

$$d(B,W)=|33|=\boxed{33\,\text{mm}},$$
$$d(B,V)=|15|=\boxed{15\,\text{mm}},$$
$$d(B,H)=|51|=\boxed{51\,\text{mm}}.$$

第四步：判断相对位置。本卷采用

$$x\text{ 大者在左},\qquad y\text{ 大者在前},\qquad z\text{ 大者在上}.$$

三个有符号坐标差为

$$\Delta x=x_B-x_A=33-18=15>0,$$
$$\Delta y=y_B-y_A=15-27=-12<0,$$
$$\Delta z=z_B-z_A=51-35=16>0.$$

故

$$\boxed{B\text{ 在}A\text{ 的左、后、上方。}}$$

第五步：求空间真距离。

$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2+(\Delta z)^2} \\ &= \sqrt{15^2+(-12)^2+16^2} \\ &= \sqrt{225+144+256} \\ &= \sqrt{625} \\ &= \boxed{25\,\text{mm}}. \end{aligned}$$

第六步：求三面投影长度。水平投影舍去z：

$$\begin{aligned} ab &= \sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2} \\ &= \sqrt{15^2+(-12)^2} \\ &= \sqrt{369} = \boxed{3\sqrt{41}\,\text{mm}} \approx 19.21\,\text{mm}. \end{aligned}$$

正面投影舍去y：

$$\begin{aligned} a'b' &= \sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta z)^2} \\ &= \sqrt{15^2+16^2} = \boxed{\sqrt{481}\,\text{mm}} \approx 21.93\,\text{mm}. \end{aligned}$$

侧面投影舍去x：

$$\begin{aligned} a''b'' &= \sqrt{(\Delta y)^2+(\Delta z)^2} \\ &= \sqrt{(-12)^2+16^2} = \sqrt{400} = \boxed{20\,\text{mm}}. \end{aligned}$$

验算

投影长度平方加上被舍去的坐标差平方，应还原真距离平方：

$$\begin{aligned} ab^2+(\Delta z)^2 &= 369+256 = 625, \\ (a'b')^2+(\Delta y)^2 &= 481+144 = 625, \\ (a''b'')^2+(\Delta x)^2 &= 400+225 = 625. \end{aligned}$$

三式均得到$AB^2 = 25^2$，计算相互一致。

易错点

判断相对位置时必须保留坐标差的正负；求长度时才平方。投影长度一般小于真长度，只有被该投影舍去的坐标差为零时，那个投影才反映真长。

6

中等

投影面、投影轴与原点上的特殊位置点

答案

$P \in H$, $Q \in V$, $R \in W$, $S \in OX$, $T \in OY$, $U \in OZ$, $G = O$。T 的t, t'' 分居OY_H, OY_W，只满足$Ot = Ot'' = 19\,\text{mm}$，展开后不重合。

原理

零坐标直接给出点的特殊位置：

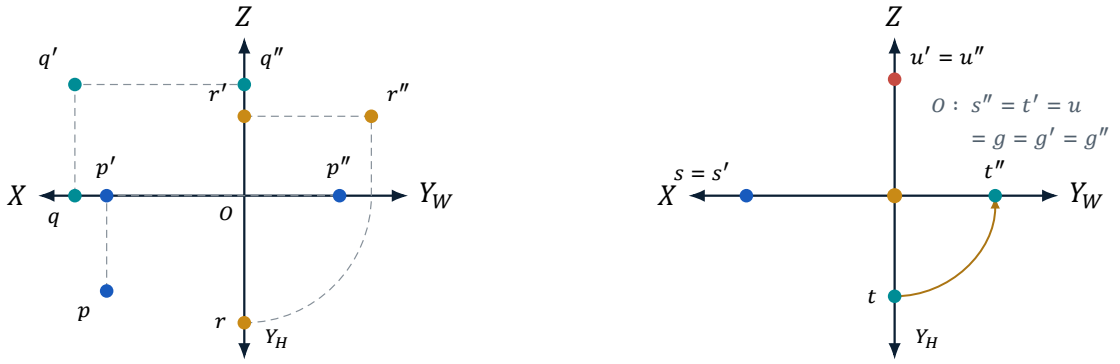
$$A \in H \Leftrightarrow z=0, \qquad A \in V \Leftrightarrow y=0, \qquad A \in W \Leftrightarrow x=0,$$
$$A \in OX \Leftrightarrow y=z=0, \quad A \in OY \Leftrightarrow x=z=0, \quad A \in OZ \Leftrightarrow x=y=0.$$

三个坐标全为零时，点就是原点O。无论位置多特殊，仍统一使用

$$a=(x,y), \qquad a'=(x,z), \qquad a''=(y,z).$$

逐点代入。把每个点的三个坐标代入投影公式，结果如下。投影坐标的单位均为mm。

空间点	位置	水平投影	正面投影	侧面投影
$P=(26,18,0)$	$P \in H$	$p=(26,18)$	$p'=(26,0) \in OX$	$p''=(18,0) \in OY_W$
$Q=(32,0,21)$	$Q \in V$	$q=(32,0) \in OX$	$q'=(32,21)$	$q''=(0,21) \in OZ$
$R=(0,24,15)$	$R \in W$	$r=(0,24) \in OY_H$	$r'=(0,15) \in OZ$	$r''=(24,15)$
$S=(28,0,0)$	$S \in OX$	$s=(28,0)$	$s'=(28,0)$	$s''=(0,0)=O$
$T=(0,19,0)$	$T \in OY$	$t=(0,19) \in OY_H$	$t'=(0,0)=O$	$t''=(19,0) \in OY_W$
$U=(0,0,22)$	$U \in OZ$	$u=(0,0)=O$	$u'=(0,22)$	$u''=(0,22)$
$G=(0,0,0)$	$G=O$	$g=O$	$g'=O$	$g''=O$



(a) $P \in H,\ Q \in V,\ R \in W$ **(b)** $S \in OX,\ T \in OY,\ U \in OZ,\ G=O$

图 4.8: 第 6 题特殊位置点：零坐标使投影落轴；OY 轴点的两投影只等距、不重合

投影面上的三个点。

- $P \in H$ 是因为$z_P=0$。其正面投影和侧面投影的高度均为零，所以$p' \in OX,\ p'' \in OY_W$；本位投影p 仍在H 面内。
- $Q \in V$ 是因为$y_Q=0$。因此$q \in OX,\ q'' \in OZ$，而q' 是V 面内的本位投影。
- $R \in W$ 是因为$x_R=0$。因此$r \in OY_H,\ r' \in OZ$，而r'' 是W 面内的本位投影。

OX 轴上的点S。

$$S=(28,0,0) \Longrightarrow s=(28,0), \quad s'=(28,0), \quad s''=O.$$

由于OX是H,V两面的展开铰链，s,s'落在OX上同一纸面点：

$$\boxed{s = s' \in OX}, \qquad \boxed{s'' = O}.$$

OY轴上的点T。

$$T = (0,19,0) \Longrightarrow t = (0,19), \quad t' = O, \quad t'' = (19,0).$$

未展开时$OY = H \cap W$。展开时H绕OX向下转，W绕OZ向右转，原空间OY因而在纸面分成OY_H与OY_W。所以

$$t \in OY_H, \qquad t'' \in OY_W,$$

二者一般不是同一个纸面点，只满足

$$\boxed{Ot = Ot'' = 19\,\text{mm}}.$$

OZ轴和原点上的点。对$U = (0,0,22)$，水平投影为O，正面和侧面投影在同一条展开铰链OZ上重合：

$$\boxed{u = O}, \qquad \boxed{u' = u'' \in OZ}.$$

对$G = O$，有

$$\boxed{g = g' = g'' = O}.$$

推荐作图顺序。

1. 先画四条展开轴，并在每个空间坐标中圈出零坐标；
2. 把零坐标对应的投影放到相应投影轴上；
3. 再量取非零坐标；
4. 最后检查投影重合关系以及OY_H, OY_W上的等距关系。

验算

表中每一行都可由

$$(x,y,z) \longmapsto (x,y),\ (x,z),\ (y,z)$$

直接复算。特殊位置只使一个或多个投影退化到轴或原点，并不改变投影公式。

易错点

“点在某投影面上”不等于“三个投影全在轴上”。尤其要区分OY轴：t,t''在空间未展开时属于同一交线，但展开后分居OY_H, OY_W，不能画成同一纸面点。

7

中等

四点相对位置与三投影坐标网格

答案

$\{A,C\}$在左层，$\{B,D\}$在右层；$\{A,D\}$在前层，$\{B,C\}$在后层；$\{A,B\}$在上层，$\{C,D\}$在下层。三个投影坐标矩形的边长分别为24×14、24×24、14×24 mm。

原理

在本卷坐标正方向下：

$$x\text{ 大者在左},\qquad y\text{ 大者在前},\qquad z\text{ 大者在上}.$$

相应坐标相等时，两点在该方向上同位。

B 相对于A。

$$x_B = 24 < 48 = x_A,\qquad y_B = 18 < 32 = y_A,\qquad z_B = 36 = z_A.$$

所以

B 在A 的右、后方，并与A 等高。

C 相对于A。

$$x_C = 48 = x_A,\qquad y_C = 18 < 32 = y_A,\qquad z_C = 12 < 36 = z_A.$$

所以

C 与A 左右同位，在A 的后、下方。

D 相对于A。

$$x_D = 24 < 48 = x_A,\qquad y_D = 32 = y_A,\qquad z_D = 12 < 36 = z_A.$$

所以

D 在A 的右、下方，并与A 前后同位。

三个方向的分层排序。

$$x_A = x_C = 48 > x_B = x_D = 24,$$

故$\{A, C\}$ 为左层，$\{B, D\}$ 为右层。

$$y_A = y_D = 32 > y_B = y_C = 18,$$

故$\{A, D\}$ 为前层，$\{B, C\}$ 为后层。

$$z_A = z_B = 36 > z_C = z_D = 12,$$

故$\{A, B\}$ 为上层，$\{C, D\}$ 为下层。

四点的三面投影。

空间点	水平投影(x, y)	正面投影(x, z)	侧面投影(y, z)
A	$a = (48, 32)$	$a' = (48, 36)$	$a'' = (32, 36)$
B	$b = (24, 18)$	$b' = (24, 36)$	$b'' = (18, 36)$
C	$c = (48, 18)$	$c' = (48, 12)$	$c'' = (18, 12)$
D	$d = (24, 32)$	$d' = (24, 12)$	$d'' = (32, 12)$

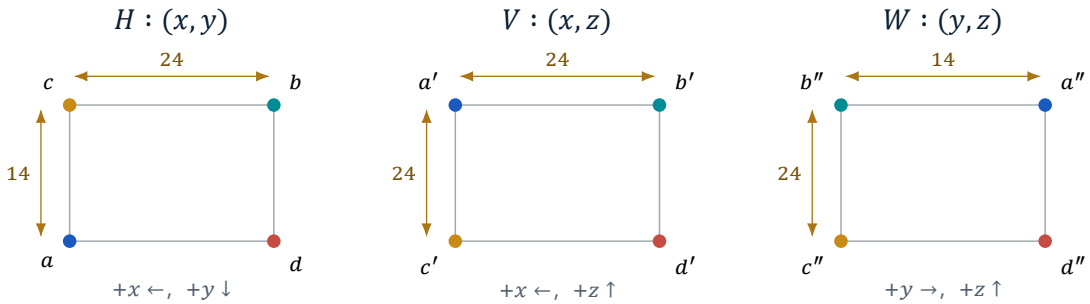


图 4.9: 第 7 题四点在H, V, W 三投影中的矩形坐标网格（尺寸单位：mm）

水平投影中的矩形坐标网格。 H 面只保留x, y。两级$x = 48, 24$ 与两级$y = 32, 18$ 的四种组合全部出现：

$$(48, 32),\ (24, 18),\ (48, 18),\ (24, 32).$$

所以水平投影点集位于边长

$$48 - 24 = 24\,\text{mm}, \qquad 32 - 18 = 14\,\text{mm}$$

的矩形坐标网格四角。

正面投影中的矩形坐标网格。 V 面保留x, z。两级$x = 48, 24$ 与两级$z = 36, 12$ 的四种组合全部出现，边长为

$$\boxed{24\,\text{mm} \times 24\,\text{mm}}.$$

侧面投影中的矩形坐标网格。 W 面保留y, z。两级$y = 32, 18$ 与两级$z = 36, 12$ 的四种组合全部出现，边长为

$$\boxed{14\,\text{mm} \times 24\,\text{mm}}.$$

作图步骤。

1. 在展开图中先标出两级$x = 48, 24$、两级$y = 32, 18$ 和两级$z = 36, 12$；
2. 在H 区按每个点的(x, y) 定位a, b, c, d；
3. 由水平投影作OX 的垂线，并按相应z 得到正面投影；
4. 将两级y 用换向线转到W 区，再结合两级z 得到侧面投影；
5. 逐点检查x, y, z 三组共有坐标。

验算

三个投影中分别出现了对应两级坐标的全部四种组合，所以三个点集都占据矩形坐标网格四角。这里描述的是点集位置，不表示必须按$A \to B \to C \to D$ 的字母顺序连接，也不能仅凭投影矩形断言四个空间点共面。

易错点

x 大表示向左，不是向右；坐标相等表示在相应方向同位，不能强行判断先后。投影点集呈矩形也不等价于空间四点按同一字母顺序构成平面矩形。

8

中等

三类重影点及可见性

答案

H 面：$a(b)$；V 面：$c'(d')$；W 面：$e''(f'')$。括号内分别为不可见的B, D, F。

原理

重影判据与可见性判据为

重影面	两点相同的坐标	比较可见性的坐标
H	x, y	z
V	x, z	y
W	y, z	x

在本卷观察方向下，所比较坐标较大者更靠近观察者，因而可见。可见点字母写在前，不可见点字母置于括号内。

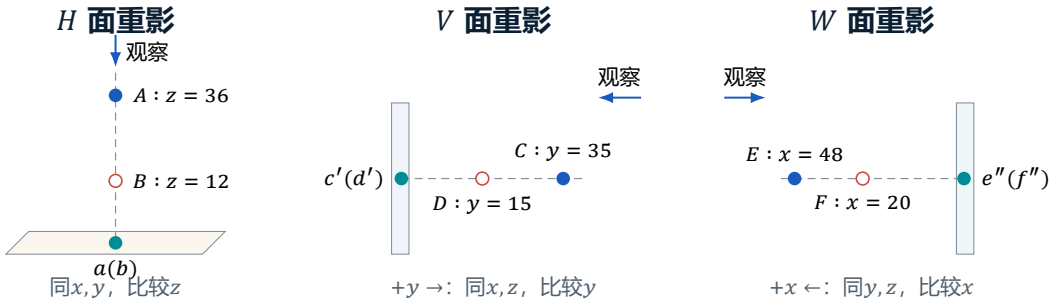


图 4.10: 第 8 题三类重影可见性：蓝色实点可见，珊瑚色空心点被遮挡

第一组A, B：水平投影重影。

$$a = (18, 24), \quad b = (18, 24),$$
$$a' = (18, 36), \quad b' = (18, 12),$$
$$a'' = (24, 36), \quad b'' = (24, 12).$$

因为

$$x_A = x_B = 18, \qquad y_A = y_B = 24,$$

故

$$a = b,$$

二者在H 面重影。水平投影舍去z，比较

$$z_A = 36 > 12 = z_B.$$

从上向下观察，A 更靠近观察者，所以A 可见、B 不可见：

$$\boxed{a(b)}.$$

第二组C,D：正面投影重影。

$$c=(42,35),\quad d=(42,15),$$
$$c'=(42,28),\quad d'=(42,28),$$
$$c''=(35,28),\quad d''=(15,28).$$

因为

$$x_C=x_D=42,\qquad z_C=z_D=28,$$

故

$$c'=d',$$

二者在V 面重影。正面投影舍去y，比较

$$y_C=35>15=y_D.$$

按$+y$ 向前的约定，C 更靠近正面观察者，所以

$$\boxed{c'(d')}.$$

第三组E,F：侧面投影重影。

$$e=(48,30),\quad f=(20,30),$$
$$e'=(48,14),\quad f'=(20,14),$$
$$e''=(30,14),\quad f''=(30,14).$$

因为

$$y_E=y_F=30,\qquad z_E=z_F=14,$$

故

$$e''=f'',$$

二者在W 面重影。侧面投影舍去x，比较

$$x_E=48>20=x_F.$$

按本卷侧面观察者位于正x 一侧的约定，E 更靠近观察者，所以

$$\boxed{e''(f'')}.$$

验算

第一组只有x,y 相同而z 不同，所以只在H 面重影；第二组只有x,z 相同而y 不同，所以只在V 面重影；第三组只有y,z 相同而x 不同，所以只在W 面重影。其他两个投影均可用来复核被遮挡点的空间

先后。

易错点

不能在H面重影时继续比较已经相同的x,y；应比较该投影舍去的z。也不能脱离观察方向机械背诵“数大者可见”。本题的结论建立在卷首规定的正方向和观察方向上。

9　提高

多重错误诊断与最小修正

答案

正确三投影为$a=(36,22)$、$a'=(36,28)$、$a''=(22,28)$；$T=(0,19,0)$时$t\in OY_H$，$t'=O$，$t''\in OY_W$，且$Ot=Ot''=19\,\text{mm}$；水平重影应标作$q(p)$。

第一段：检查A的三个投影。

原理

同一空间点必须同时满足

$$a=(x,y),\qquad a'=(x,z),\qquad a''=(y,z)$$

以及

$$x_a=x_{a'},\qquad y_a=y_{a''},\qquad z_{a'}=z_{a''}.$$

把$A=(36,22,28)$直接代入，正确结果是

$$\boxed{a=(36,22)},\qquad \boxed{a'=(36,28)},\qquad \boxed{a''=(22,28)}.$$

学生结果与正确结果逐项对比如下。

投影	学生答案	正确答案	错误定位
a	$(36,18)$	$(36,22)$	把应保留的$y=22$错写成18
a'	$(32,28)$	$(36,28)$	把应保留的$x=36$错写成32
a''	$(22,31)$	$(22,28)$	把应保留的$z=28$错写成31

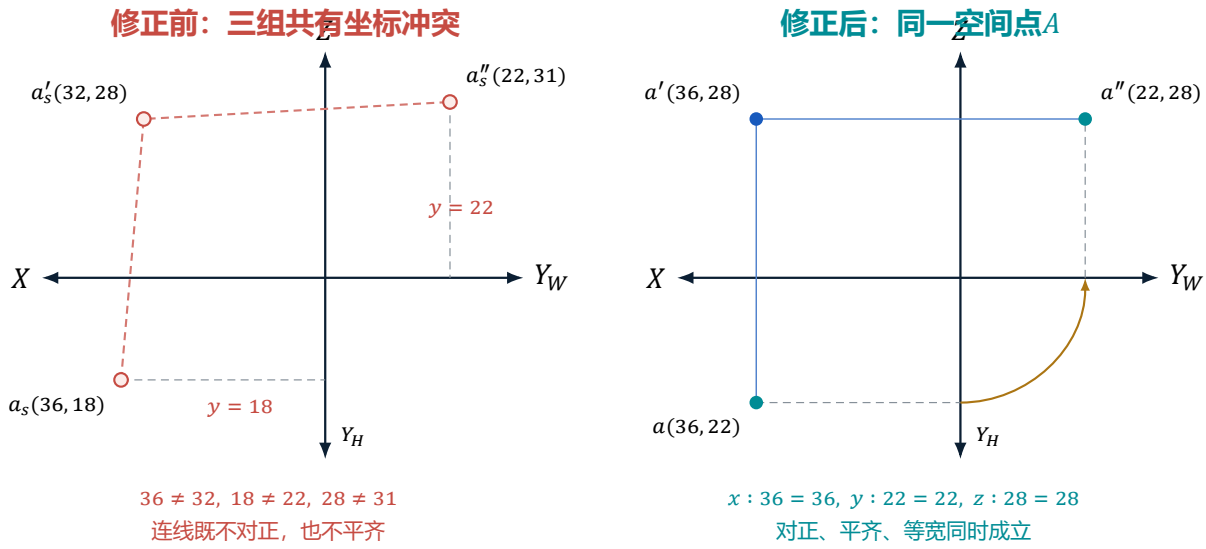


图 4.11: 第 9 题错误修正前后：斜连线只是坐标冲突的图形表现，不能掩盖不相容数据

即使暂不看题给空间坐标，只检查学生的三个投影，也有

$$x_{a_s}=36\neq32=x_{a'_s},$$
$$y_{a_s}=18\neq22=y_{a''_s},$$
$$z_{a'_s}=28\neq31=z_{a''_s}.$$

三个共有坐标全部冲突，所以这组三投影不能表示任何一个确定的空间点。若把改变一个错误坐标分量计作一次修正，则至少需要

$$18\to22,\qquad 32\to36,\qquad 31\to28$$

三次分量修正。

第一段的图上验算。修正后

$$aa'\perp OX,\qquad a'a''\perp OZ,$$

$$d(a,OX)=d(a'',OZ)=22\,\text{mm}.$$

第二段：检查OY 轴上的点T。由$T\in OY$ 且$OT=19\,\text{mm}$，得

$$\boxed{T=(0,19,0)\,\text{mm}}.$$

因此

$$\boxed{t=(0,19)},\qquad \boxed{t'=O},\qquad \boxed{t''=(19,0)}.$$

展开后

$$t\in OY_H,\qquad t''\in OY_W.$$

OY_H 向下而OY_W 向右，二者是不同的纸面射线，所以学生所说的$t=t''$ 错误。正确关系是

$$\boxed{Ot=Ot''=19\,\text{mm}},$$

即距离相等而纸面位置不重合。

第三段：检查水平重影点。

$$P=(12,14,10),\qquad Q=(12,14,24).$$

两点的x,y坐标相同：

$$x_P=x_Q=12,\qquad y_P=y_Q=14,$$

所以

$$p=q=(12,14),$$

二者在H面重影。水平投影舍去z，比较

$$z_Q=24>10=z_P.$$

从上向下观察，Q可见、P不可见，正确标注应为

$$\boxed{q(p)},$$

不是$p(q)$。

另外两个投影可用于复核：

$$p'=(12,10),\qquad q'=(12,24),$$

$$p''=(14,10),\qquad q''=(14,24).$$

在V,W投影中都能看到Q高于P。

验算

三段错误分别由三套独立规则定位：

1. 三投影的三个共有坐标必须两两一致；
2. OY展开为OY_H,OY_W，只能转移等距；
3. H面重影比较被舍去的z，较高者可见。

易错点

不能只检查一条投影连线就宣布三投影相容；不能把空间交线上的重合直接搬到旋转后的纸面；也不能因为两个投影点重合就认为可见性无法判断，应借助另一投影或比较被舍去的坐标。

10

提高

由投影与真距离恢复缺失坐标

答案

$A=(20,18,24)\,\text{mm}$，$B=(35,30,40)\,\text{mm}$；$a''=(18,24)$，$b'=(35,40)$，$b''=(30,40)$；$ab=3\sqrt{41}\,\text{mm}$，$a'b'=\sqrt{481}\,\text{mm}$，$a''b''=20\,\text{mm}$。

第一步：由a,a' 恢复A。

$$a=(x_A,y_A)=(20,18),$$

$$a'=(x_A,z_A)=(20,24).$$

两投影给出的$x_A=20$ 一致，故二者相容，并且

$$\boxed{A=(20,18,24)\,\text{mm}}.$$

侧面投影为

$$\boxed{a''=(y_A,z_A)=(18,24)\,\text{mm}}.$$

第二步：由b 读取B 的已知坐标。

$$b=(x_B,y_B)=(35,30),$$

所以

$$B=(35,30,z_B),$$

只有高度z_B 未知。

原理

空间两点距离公式为

$$AB^2=(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2.$$

平方方程在缺少相对位置条件时通常会给出正、负两个高度差，不能在开平方时擅自丢掉负根。

第三步：建立并求解距离方程。

$$x_B-x_A=35-20=15,$$

$$y_B-y_A=30-18=12,$$

$$z_A=24,$$

$$AB=25.$$

代入距离公式：

$$25^2=15^2+12^2+(z_B-24)^2.$$

逐步化简：

$$625 = 225 + 144 + (z_B - 24)^2,$$
$$(z_B - 24)^2 = 625 - 225 - 144,$$
$$(z_B - 24)^2 = 256.$$

开平方必须保留两个符号：

$$z_B - 24 = \pm 16.$$

所以代数上先得到

$$z_B = 40 \quad \text{或} \quad z_B = 8.$$

第四步：用相对位置条件筛选。题给B在A上方，故

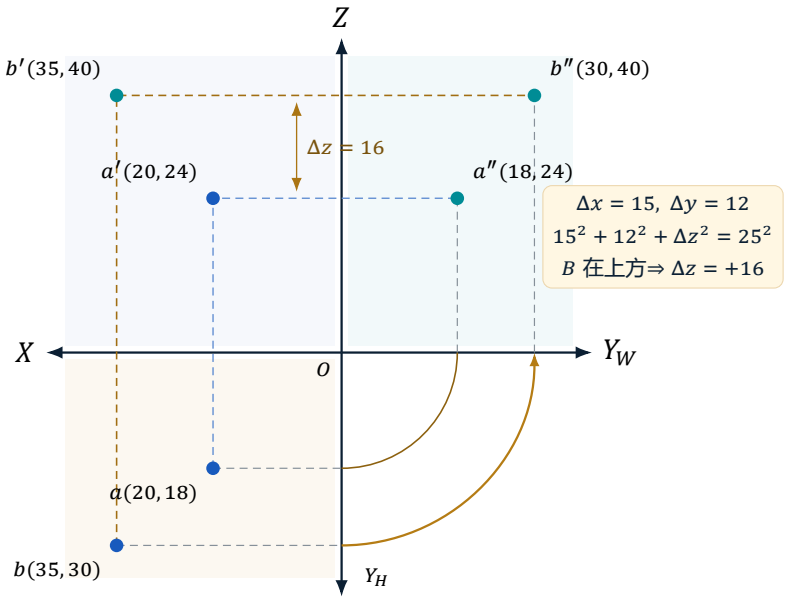
$$z_B > z_A = 24.$$

只有$40 > 24$，因此

$$\boxed{z_B = 40}, \qquad \boxed{B = (35, 30, 40)\ \text{mm}}.$$

第五步：完成所有投影。

$$a = (20, 18), \quad a' = (20, 24), \quad a'' = (18, 24),$$
$$b = (35, 30), \quad b' = (35, 40), \quad b'' = (30, 40).$$



蓝色点为题给投影；青色点由坐标与距离方程补得

图 4.12: 第 10 题逆向综合完成图：距离方程先求高度差，再补正面与侧面投影

尺规作图步骤。

1. 过a'作OZ的垂线，将$z_A = 24\,\text{mm}$传到W区；把a的$y_A = 18\,\text{mm}$经换向线传到OY_W，两线交于a''。
2. 由距离方程得到$z_B = 40\,\text{mm}$后，过b作OX的垂线；在OX上方量取$40\,\text{mm}$，得到$b' = (35, 40)$。

3. 过b'作OZ的垂线向右传递高度40 mm。

4. 把b的$y_B = 30$ mm经换向线转到OY_W，过转移点作OY_W的垂线，与第 3 步直线相交，得到$b'' = (30, 40)$。

第六步：判断相对位置。

$$x_B = 35 > 20 = x_A,$$

所以B在A左方；

$$y_B = 30 > 18 = y_A,$$

所以B在A前方；

$$z_B = 40 > 24 = z_A,$$

所以B在A上方。综合为

$$\boxed{B\text{在}A\text{的左、前、上方。}}$$

第七步：求三面投影长度。坐标差为

$$\Delta x = 15, \qquad \Delta y = 12, \qquad \Delta z = 16.$$

水平投影：

$$\begin{aligned} ab &= \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \\ &= \sqrt{15^2 + 12^2} = \boxed{3\sqrt{41}\ \text{mm}} \approx 19.21\ \text{mm}. \end{aligned}$$

正面投影：

$$\begin{aligned} a'b' &= \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta z)^2} \\ &= \sqrt{15^2 + 16^2} = \boxed{\sqrt{481}\ \text{mm}} \approx 21.93\ \text{mm}. \end{aligned}$$

侧面投影：

$$\begin{aligned} a''b'' &= \sqrt{(\Delta y)^2 + (\Delta z)^2} \\ &= \sqrt{12^2 + 16^2} = \sqrt{400} = \boxed{20\ \text{mm}}. \end{aligned}$$

验算

真距离复核：

$$15^2 + 12^2 + 16^2 = 225 + 144 + 256 = 625 = 25^2.$$

三种投影复核：

$$ab^2 + (\Delta z)^2 = 369 + 256 = 625,$$

$$(a'b')^2 + (\Delta y)^2 = 481 + 144 = 625,$$

$$(a''b'')^2 + (\Delta x)^2 = 400 + 225 = 625.$$

共有坐标复核：

$$x_b = x_{b'} = 35, \qquad y_b = y_{b''} = 30, \qquad z_{b'} = z_{b''} = 40.$$

删除“在上方”条件时的二义性。距离方程只含$(z_B - z_A)^2$，所以单凭距离不能区分高度差$+16$与-16。

若删除相对位置条件，则

$$\boxed{B_1 = (35, 30, 40)\ \text{mm}}$$

和

$$\boxed{B_2 = (35, 30, 8)\ \text{mm}}$$

都满足$AB = 25\ \text{mm}$。两点关于过A且平行于H面的水平面对称；“在上方”正是消除这个二义性的条件。

易错点

从$(z_B - 24)^2 = 256$不能直接写成$z_B - 24 = 16$，必须先写± 16，再用相对位置筛选。水平投影$b = (35, 30)$的第二个分量是y_B，不是尚未知的z_B。

第五章　检索来源、标准依据与准确性校验

5.1　检索方法与使用边界

本书在 2026-07-26 检索并交叉核对了中国国家标准公开信息、ISO、ASME、中国与海外高校开放课程及出版社样章。覆盖中国、国际标准体系、美国、印度、加拿大、英国和波兰。标准用于确认规范框架，高校教材用于核对教学符号、作图步骤和典型知识层级。

依据与边界

“全球检索”在本书中表示对多个国家和标准体系的公开来源进行交叉核验，不表示穷尽互联网的每一个网页。符号a, a', a''是常见教学记号，不是 ISO 强制规定的全球唯一字母；第一角与第三角的展开配置不得混用。

5.2　核心来源

[1] International Organization for Standardization. ISO 5456-1:1996, Technical drawings —Projection methods —Part 1: Synopsis.

[2] International Organization for Standardization. ISO 5456-2:1996, Technical drawings —Projection methods —Part 2: Orthographic representations. ISO 官方页显示该版本于 2025 年复审确认。

[3] 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会。GB/T 14692-2008《技术制图投影法》，官方记录状态为“现行”。

[4] 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会。GB/T 16948-1997《技术产品文件词汇投影法术语》.

[5] 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会。GB/T 4458.1-2002《机械制图图样画法视图》.

[6] The American Society of Mechanical Engineers. ASME Y14.3, Orthographic and Pictorial Views.

[7] IIT Guwahati / NPTEL. Introduction to Engineering Drawing, Lecture 17: Projections of Points, page 1.

[8] IIT Guwahati / NPTEL. Lecture 17: Conventions used while drawing the projections of points.

[9] Massachusetts Institute of Technology OpenCourseWare. Engineering Drawing and Sketching: Orthographic or Multiview Drawing.

[10] University of California, Los Angeles. The Graphic Language, Chapter 3 —Orthographic Projections.

[11] BCcampus Open Education. Module 27: Multiview Drawings.

[12] 清华大学出版社。《第一部分画法几何》开放样章.

[13]某职业院校 院。《点的投影》教学资料.

[14] 河南职业技术学院。《点线面的投影认知》教学资料.

[15] Ewa Duda. Descriptive Geometry for Engineers, Cracow University of Technology.

5.3 最终一致性清单

检查项	采用的校验
第一角与第三角是否混用	全书只采用H 向下、W 向右展开的第一角教学配置；海外第三角资料仅用于对照。
坐标与距离是否混淆	所有一般距离均写$\|x\|,\|y\|,\|z\|$，仅在非负坐标题中去绝对值。
两投影是否相容	逐题检查公共坐标：a,a' 查x，a',a'' 查z，a,a'' 查y。
重影可见性是否反向	先确定观察面，再比较缺失坐标；按本书正方向，H,V,W 分别比较z,y,x。
数值是否自洽	用三投影共有坐标、点到面距离、投影长度和$AB^2 = ab^2 + \Delta z^2$ 等式交叉复核。
题量是否满足要求	10 道单选、5 道填空、10 道大题，共 25 道。

结语：把口诀还原成坐标

“长对正、高平齐、宽相等”是一种便于记忆的图形口诀；真正稳定的解题核心是：

$$a=(x,y),\qquad a'=(x,z),\qquad a''=(y,z).$$

一旦明确每个投影保留哪两个坐标，补投影、判断特殊位置、比较相对位置、判重影和验算距离都可以由同一个模型推出，不再需要孤立背诵。

本书全部插图均由 TikZ 重绘，LaTeX 源码不依赖外部图片文件。
建议使用 XeLaTeX 连续编译两次，以生成目录与完整书签。